

Proceso de almacenes

Diseño & Dimensionamiento



Manejo de Materiales y Distribución en Planta
INTRALOGÍSTICA

Ing. G. Grimolizzi

Ing. R. Stifter

Ing. P. Lassave

Diseño & Dimensionamiento Introducción



Diseño & Dimensionamiento

Tipos de Almacenes

- Por grados de protección
 - Descubiertas al aire libre
 - Cubiertos
- Por tipo de material almacenado
 - General
 - De material primas
 - De semi elaborados
 - De producto terminado
- Por su función
 - Central
 - Regional
 - Local

Diseño & Dimensionamiento

Diseño sustentable

- La gestión sustentable debe estar enmarcada dentro de una operación integrada del proceso, dada por la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la energía.



Diseño & Dimensionamiento Diseño sustentable



Diseño & Dimensionamiento

Dimensionamiento - Introducción

- El espacio necesario para un almacén resultará de determinar e integrar los volúmenes, los materiales y los flujos de estos para cada una de las actividades del proceso
- Una de las primeras tareas a llevar a cabo es clasificar los productos que intervendrán en el proceso
 - Por su presentación
 - Por su Estacionalidad
 - Política de Inventarios
 - Materiales en control y/o devolución
 - Productos Peligrosos
 - Alcance del proyecto

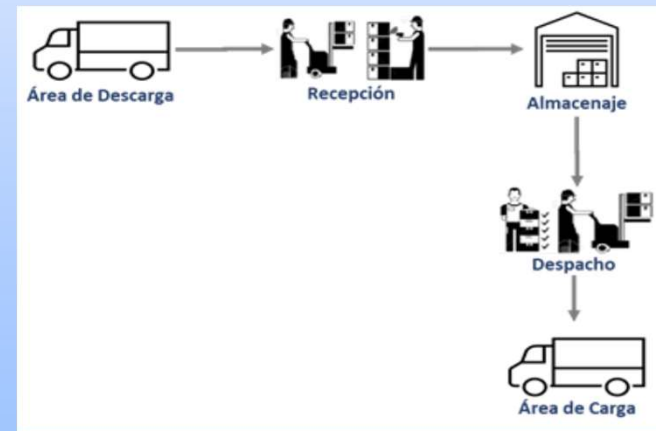
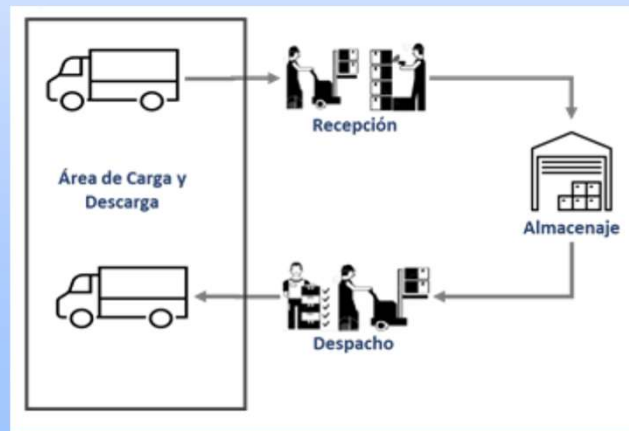
Diseño & Dimensionamiento

Lay Out – Principios

- ▶ Para lograrlos, se plantean principios básicos para la distribución del almacén, que son los principios de toda distribución en planta, pero focalizados al proceso de almacenes.
 - ▶ Satisfacción y de la seguridad
 - ▶ Mínima distancia recorrida
 - ▶ Circulación o flujo de las unidades de carga
 - ▶ **Principio del espacio cúbico**
 - ▶ Uniformidad
 - ▶ Expansión y Flexibilidad

Diseño & Dimensionamiento

Lay Out – Flujos de circulación



Diseño & Dimensionamiento Lay Out

- Para facilitar el dimensionamiento y el lay out del almacén se deberá dividir el almacén en las áreas funcionales bien definidas.

1. Zonas de carga y descarga

- a) Descarga
- b) Carga

2. Zona de recepción y devoluciones de cliente (logística inversa)

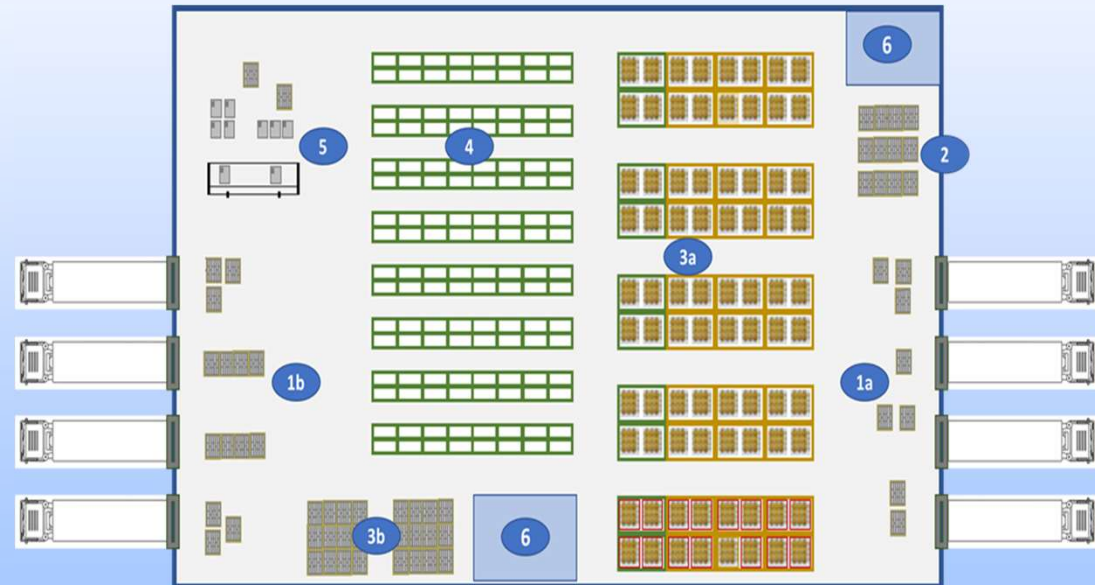
3. Zona de almacenaje

- a) En estantería
- b) Sobre piso

4. Zona de preparación de pedidos

5. Zona de expedición

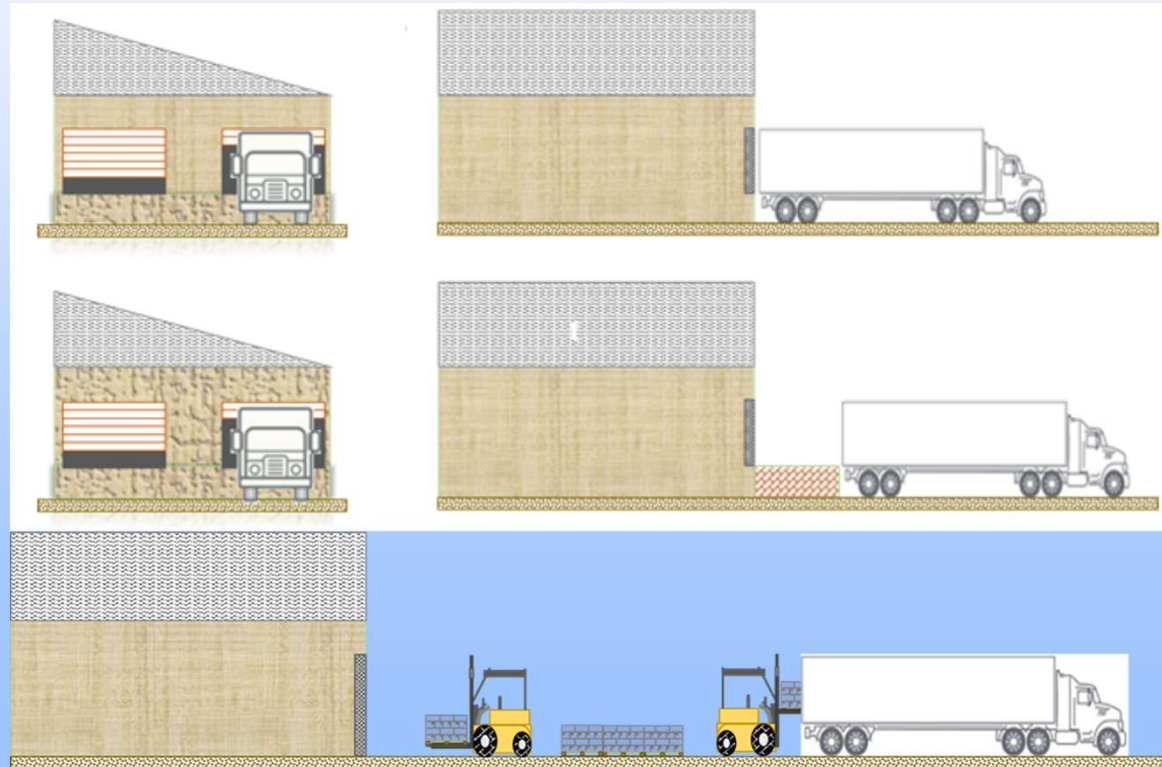
6. Oficinas y servicios al personal



Diseño & Dimensionamiento

Zona de carga y descarga

➤ Muelles para camiones



Diseño & Dimensionamiento

Zona de carga y descarga

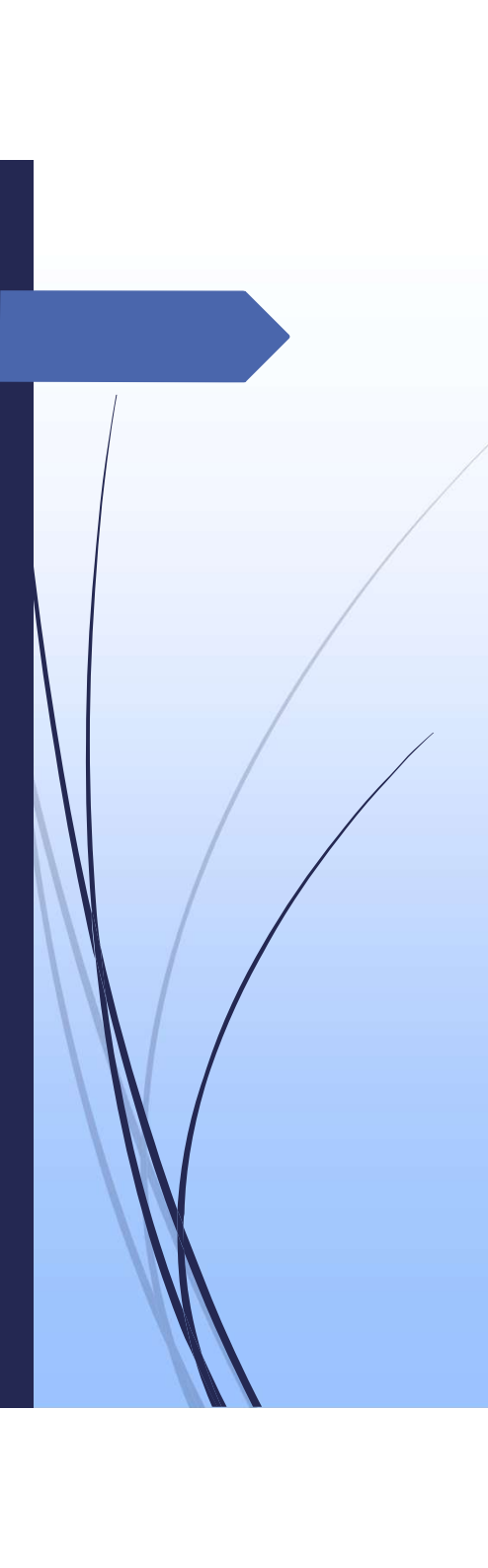
- Para la determinación del número de muelles de carga y descarga es necesario hacer un estudio de tiempos para la carga y descarga de un camión por cada unidad de carga de las operadas
- En función de las características de las unidades de carga es recomendable definir las características de al menos tres vehículos de uso común
- Se debe tener en cuenta para las zonas no integradas el área de descarga intermedia de mercadería
- El dimensionamiento de la zona de carga y descarga abarca las puertas de acceso, vías de acceso, zonas de maniobras y la dársena propiamente dicha



Diseño & Dimensionamiento

Zona de carga y descarga

- Para la determinación del número de muelles de carga y descarga es necesario hacer un estudio de tiempos para la carga y descarga de un camión por cada unidad de carga de las operadas
- En función de las características de las unidades de carga es recomendable definir las características de al menos tres vehículos de uso común
- Se debe tener en cuenta para las zonas no integradas el área de descarga intermedia de mercadería
- El dimensionamiento de la zona de carga y descarga abarca las puertas de acceso, vías de acceso, zonas de maniobras y la dársena propiamente dicha

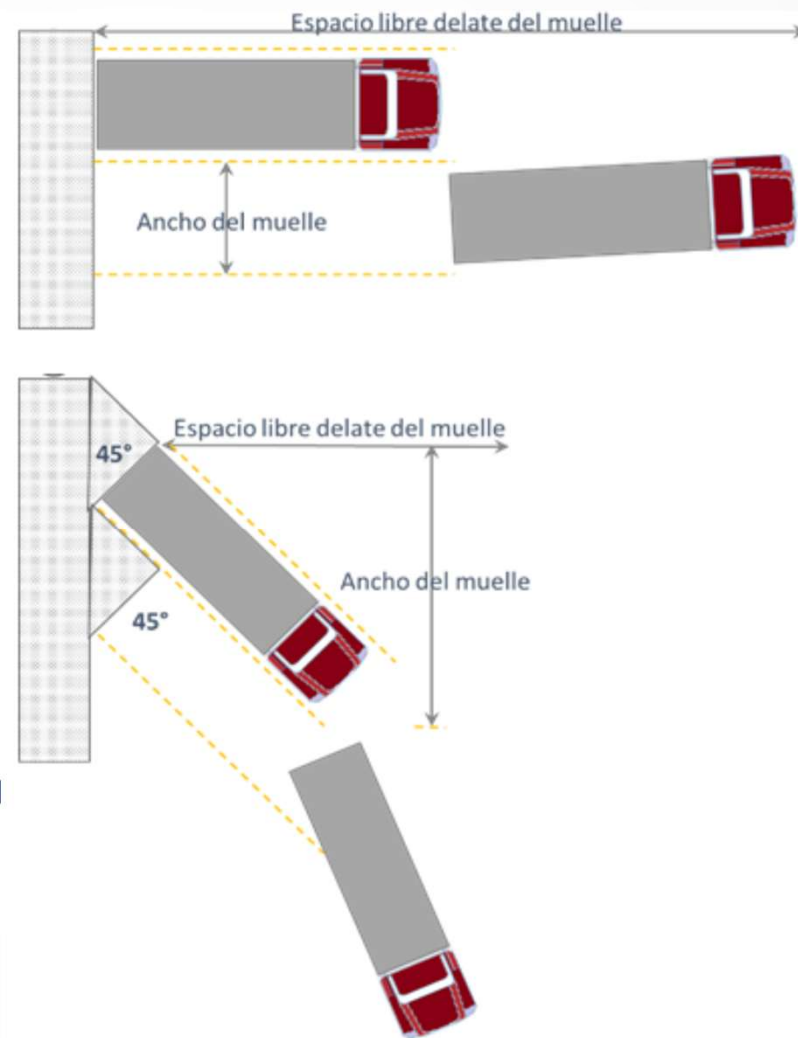


Diseño & Dimensionamiento

Zona de carga y descarga

- Las aberturas de puertas de ingreso / salida de planta serán de 8,5m para doble mano de circulación y 4,2m para mano única.
- Ancho de vías de circulación 3,6 a 4m para un mano de circulación, y el doble para doble mano de circulación. Si en la vía de circulación va a haber tránsito peatonal se debe incluir una acera de un ancho mínimo de 1m.
- Radio de giro para curvas 30m
- Espacio libre delante de los muelles es en función del del ángulo de atraque y del largo de los camiones que operaran, afectados por un factor que denominaremos L.
- El ancho de los muelles recomendado para evitar incidentes entre los camiones es de 4m.

Diseño & Dimensionamiento Zona de carga y descarga



Ángulo de Atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

Diseño & Dimensionamiento

Zona de recepción

- Cálculo de la zona de clasificación e identificación

$$S_{rc} = \sum_i^n S_{uci} * Q_i * I_p$$

- Cálculo de la zona de recepción

$$S_R = S_{rc} + I_{cc} * S_{rc} + I_{dv} * S_{rc}$$

Parámetro	Característica
S_{cl}	Superficie necesaria para la zona de clasificación e identificación
S_{cc}	Superficie necesaria para la zona de control de calidad
S_{dv}	Superficie necesaria para la zona de devoluciones
S_R	Superficie total del área de recepción
S_{uc}	Superficie de la unidad de carga
I_p	Factor para pasillos de circulación para máquinas de movimiento, cuyos valores varían entre 1,5 y 1,8
I_{cc}	Facto para dimensionar el área de control de calidad, la definición de este valor depende de cada proceso en función de las políticas de calidad definidas.
I_{dv}	Facto para dimensionar el área de devoluciones en función de recepción, cuyos valores varían entre 0,03 y 0,05 del área de recepción
Q	Cantidad de unidades de carga en un ciclo de recepción

Diseño & Dimensionamiento

Zona de almacenaje

- En el dimensionamiento de las zonas de almacenaje intervienen las siguientes variables:
 - Número y la cantidad de referencias a almacenar
 - Política de inventarios
 - Tipos de unidades de carga
- Para la mayor optimización del espacio, el dimensionamiento se realiza con la selección del sistema de almacenamiento.
- La uniformidad de las unidades de carga de las referencias implica dimensionamientos sencillos. Para unidades de carga muy diversas en tipo y número, hace que el cálculo deba ser iterativo
- Se verá el dimensionamiento con los sistemas de almacenamiento



Diseño & Dimensionamiento

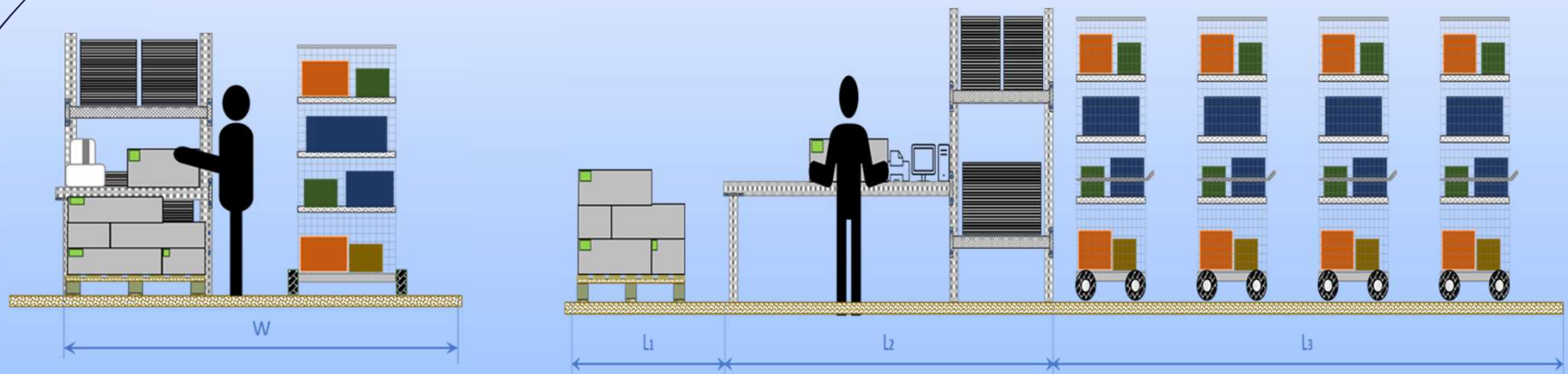
Zona de recolección de pedidos

- La recolección de pedidos no siempre se tiene que hacer en una zona especialmente destinada a tal efecto.
- Depende del tipo de material, la unidad de carga de recolección, el volumen operado del mismo y la disponibilidad de espacios.
- Cuando la unidad de carga para el piqueo es un pallet, las estanterías de acceso directo para pallets permiten almacenamiento y piqueo
- Otra alternativa ante unidades de cargas consolidadas al ingreso y desconsolidadas, consiste en almacenar la unidad consolidada en altura y la desconsolidación en los niveles más bajos.
- Cuando se hace necesario la zona de picking tenemos diferentes alternativas que se verán en los sistemas de almacenamiento

Diseño & Dimensionamiento

Zona de preparación de pedidos

- Para el dimensionamiento del área de preparación de pedidos, hay que determinar el balance entre el flujo que proviene del picking y la capacidad de proceso de la estación de preparación



Diseño & Dimensionamiento

Zona de preparación de pedidos

- Cálculo de la zona de preparación de pedidos

$$S_{pr} = \sum_i^n (L_1 + L_2 + L_3) * W$$

Parámetro	Característica
S_{pr}	Superficie necesaria para la zona de preparación
L_1	Longitud del espacio para las unidades de carga preparadas
L_2	Longitud de la estación de trabajo, incluye el espacio para los elementos de embalaje
L_3	Longitud del espacio para la acumulación de carros de recolección
W	Ancho de la estación de trabajo

Diseño & Dimensionamiento

Zona de preparación de despacho

- Para el dimensionamiento del área de despacho se toman las mismas consideraciones que para la zona de clasificación e identificación del área de recepción, pero en este caso se toma la acumulación de la cantidad de unidades de carga a manejar durante un ciclo de despacho

$$S_d = S_{uc} * Q * I_p$$

Parámetro	Característica
S_d	Superficie necesaria para la zona de despacho
S_{uc}	Superficie de la unidad de carga.
I_p	Factor para pasillos de circulación para máquinas de movimiento, cuyos valores varían entre 1,5 y 1,8
Q	Cantidad de unidades de carga en un ciclo de despacho



Diseño & Dimensionamiento

Zona de oficinas y servicios

- Las oficinas seguirán las definiciones generales para estas hechas en la construcción de la planta, considerando como un estándar conveniente 1,5m² por empleado administrativo.
- Los servicios sanitarios siguen las definiciones de la legislación local de la planta.
- Dentro del ámbito de los servicios se deben incluir las áreas:
 - Mantenimiento del equipamiento del almacén y
 - El pañol del equipo para izaje
 - Área para la sala de carga de baterías